

Specificatie van Functionele en Technische Eisen

Doel: Duidelijk definiëren wat het teststation moet doen en welke problemen het moet oplossen.

Vaststellen van functies en testbereik (bijv. functionele tests, meting van elektrische parameters, omgevingsproeven, enz.).

Bepalen van klant- / technisch gebruikersvereisten — te testen signalen, bereiken en uitgangen, meettoleranties, testsnelheid, enz.

Verzamelen van eisen vanuit de service- / reparatieafdeling — identificatie van de belangrijkste parameters die na reparatie moeten worden geverifieerd.

Afstemming van acceptatiecriteria (bijv. meettoleranties, cyclustijden, conformiteit met normen).

Oplossingsconcept met Risicoanalyse en Kostenraming

Doel: Verificatie van de technische en economische haalbaarheid van het project.

Analyse van beschikbare technologieën en tools die nodig zijn voor de bouw van het teststation.

Beoordeling van de infrastructuur (bijv. voedingsvoorziening, utilities, beschikbare ruimte in laboratorium of testomgeving).

Kostenraming voor fabricage, integratie en exploitatie van het systeem.

Identificatie van potentiële technologische en logistieke risico's.

Opstellen van een projectplanning en Bill of Materials (BOM).

Vorbereiding van Blokschema's, Elektrische Schema's en Systeemdiagrammen

Doel: Vorbereiding van technische documentatie en hulpmiddelen voor de bouw van het teststation.

Designworkshops met deelname van elektronica-, elektrotechniek- en automatiseringsingenieurs of een team.

Uitwerking van schema's in CAD-tools of systeem-blokschema's in Visio.

Selectie van lokale testapparatuur, sensoren, PLC-besturingen, bedieningspanelen (HMI) en software.

Prototyping en Bouw van het Teststation

Montage van mechanische componenten van de testopstelling.

Installatie van elektrische componenten, besturingsmodules en veiligheidssystemen.

Aanleggen en aansluiten van elektrische bekabeling en kabelbomen.

Integratie van meet- en testsystemen.

Eerste inbedrijfstelling en verificatie conform de technische documentatie.

Validatie en Functionele Tests

Doel: Verifiëren dat het teststation correct functioneert en voldoet aan de veiligheidsvereisten.

Ontwikkeling en uitvoering van testscenario's (procedures die alle functies van het teststation verifiëren).

Vergelijking van testresultaten met de uitgangspunten van de specificatie.

Identificatie en correctie van afwijkingen (ontwerpiteraties indien vereist).

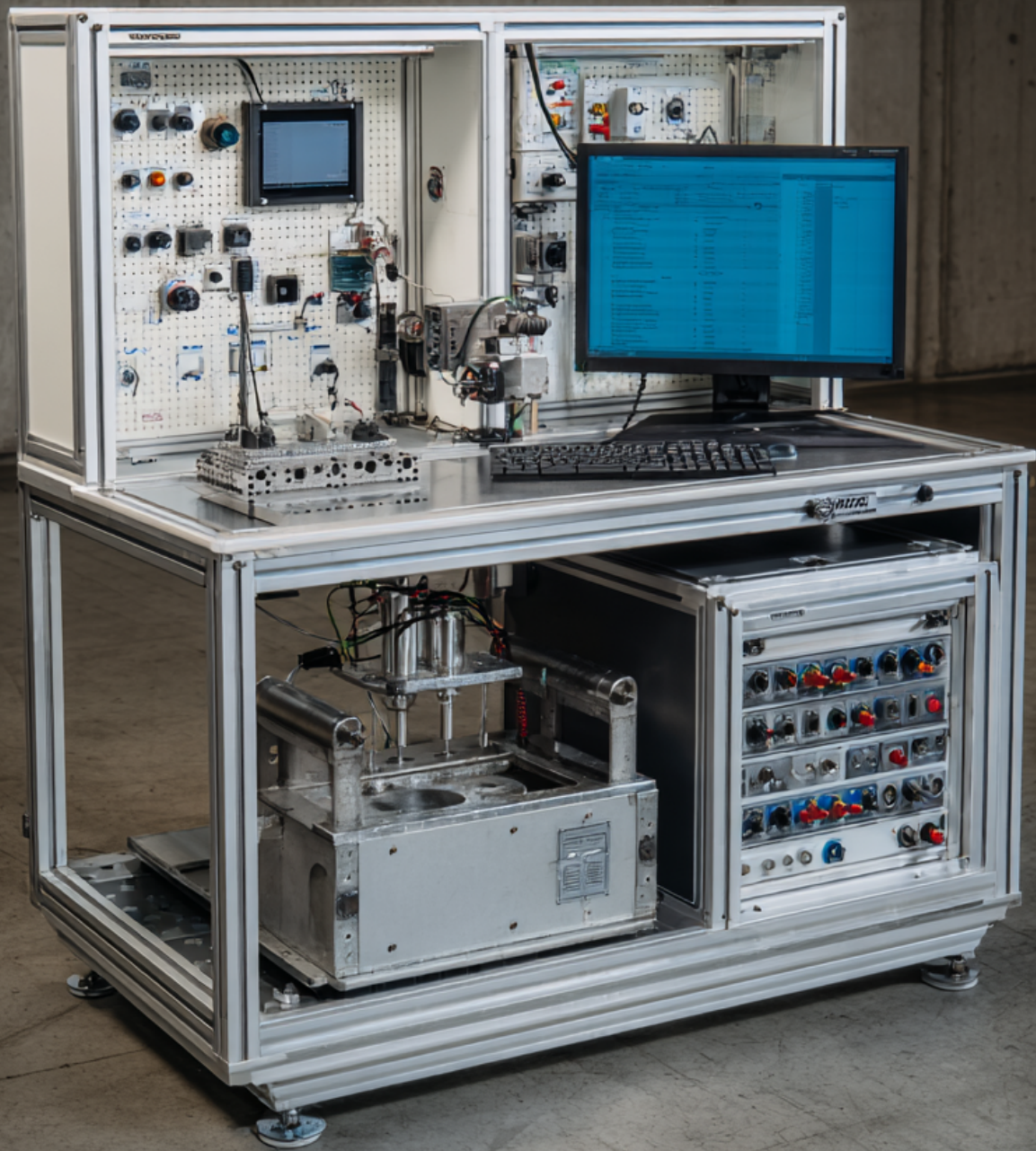
Implementatie en Overdracht naar Exploitatie

Doel: Overdracht van het voltooide teststation voor gebruik door de service- en testafdeling.

Installatie van het definitieve teststation op de doellocatie.

Training van operators en servicepersoneel met betrekking tot bediening en v

Opstellen van gebruikers- en onderhoudsdocumentatie (bedienings- en servicemanuals).



Functional and Technical Requirements Specification

Objective: Clearly define the purpose of the test station and the problems it is intended to solve.

Definition of functions and test scope (e.g. functional tests, electrical parameter measurements, environmental tests, etc.).

Identification of customer / technical user requirements — signals, ranges and outputs to be tested, measurement tolerances, test execution speed, etc.

Collection of requirements from the service / repair technology department — identification of the most critical parameters to be verified after repair.

Agreement on acceptance criteria (e.g. measurement tolerances, cycle times, compliance with standards).

Solution Concept with Risk Assessment and Cost Estimation

Objective: Verification of the technical and economic feasibility of the project.

Analysis of available technologies and tools required to build the test station.

Assessment of infrastructure (e.g. power supply, utilities, available space in the laboratory/test area).

Cost estimation for manufacturing, integration and operation of the device.

Identification of potential technological and logistical risks.

Development of a project schedule and Bill of Materials (BOM).

Preparation of Block Diagrams, Electrical Schematics and System Diagrams

Objective: Preparation of technical documentation and tools necessary for building the test station.

Design workshops involving electronics, electrical and automation engineers or a technical lead.

Development of schematics in CAD tools or system block diagrams in Visio.

Selection of local test equipment, sensors, PLC controllers, operator panels (HMI) and software.

Prototyping and Test Station Assembly

Assembly of mechanical components of the test bench.

Installation of electrical components, control modules and safety systems.

Routing and connection of electrical wiring harnesses.

Integration of measurement and test systems.

Initial commissioning and verification against technical documentation.

Validation and Functional Testing

Objective: Verification that the test station operates as intended and meets safety requirements.

Development and execution of test scenarios (procedures verifying all station functionalities).

Comparison of test results with specification assumptions.

Identification and correction of issues (design iterations if required).

Deployment and Handover to Operation

Objective: Transfer of the completed test station for use by the service/testing department.

Installation of the final test station at the target location.

Training of operators and service personnel in operation and safety procedures.

Preparation of user and maintenance documentation (operation and service manuals).



Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i technicznych

Cel: Jasne zdefiniowanie, co ma robić stanowisko testowe i jakie problemy ma rozwiązać.

Ustalenie funkcji i zakresu testów (np. testy funkcjonalne, pomiar parametrów elektrycznych, testy środowiskowe itp.).

Określenie wymagań klienta / użytkownika technicznego — jakie sygnały, zakresy i wyjścia muszą być testowane, tolerancje pomiarowe, szybkość wykonania testu itp.

Zbieranie wymagań od działu serwisu / technologii napraw — co jest najważniejsze do weryfikacji po naprawie.

Uzgodnienie kryteriów akceptacji (np. tolerancje pomiarowe, czasy cyklu, zgodność z normami).

Koncepcja rozwiązania wraz z oceną ryzyka i oszacowaniem kosztów.

Cel: Sprawdzenie, czy projekt jest technicznie i ekonomicznie możliwy do wykonania.

Analiza dostępnych technologii i narzędzi niezbędnych do budowy stanowiska.

Ocena infrastruktury (np. zasilania, mediów, miejsca w pomieszczeniu/testowni).

Wycena kosztów wykonania, integracji i eksploatacji urządzenia.

Identyfikacja potencjalnych ryzyk technologicznych i logistycznych.

Wykonanie harmonogramu prac i Listy BOM.

Przygotowanie schematów blokowych, ideowych oraz diagramów.

Cel: Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz narzędzi do budowy stanowiska testowego.

Design workshops z udziałem inżyniera elektronika, elektryka i automatyka lub prowadzącego.

Wykonanie schematów w CAD lub diagramy blokowe w Visio systemu.

Dobór lokalnych narzędzi testowych, czujników, sterowników PLC, paneli operatorskich i oprogramowania.

Prototypowanie i budowa stanowiska testowego.

Montaż elementów mechanicznych stołu testowego.

Montaż komponentów elektrycznych, modułów sterowania i bezpieczeństwa.

Położenie wiązek instalacji elektrycznej i podłączenie.

Integracja systemów pomiarowych i testowych.

Wstępne uruchomienie i sprawdzenie zgodności z dokumentacją.

Walidacja i testy funkcjonalne.

Cel: Sprawdzenie, czy stanowisko testowe działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia kryteria bezpieczeństwa.

Opracowanie i wykonanie scenariuszy testowych (procedury sprawdzające wszystkie funkcje stanowiska).

Porównanie wyników testów z założeniami specyfikacji.

Identyfikacja błędów i ich korekta (iteracje projektowe, jeśli wymagane).

Wdrożenie i przekazanie do eksploatacji.

Cel: Przekazanie gotowego stanowiska testowego do użytkowania w dziale serwisu/testów.

Instalacja finalnego stanowiska w miejscu docelowym.

Szkolenie operatorów i serwisu dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.

Opracowanie dokumentacji użytkowej i obsługowej (DTR).

